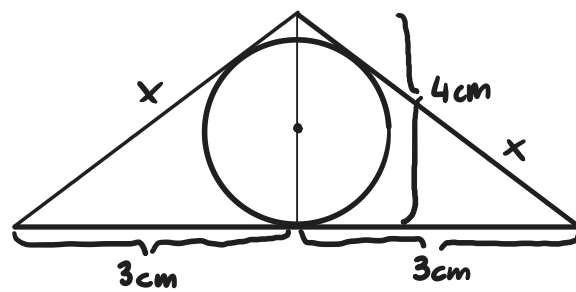


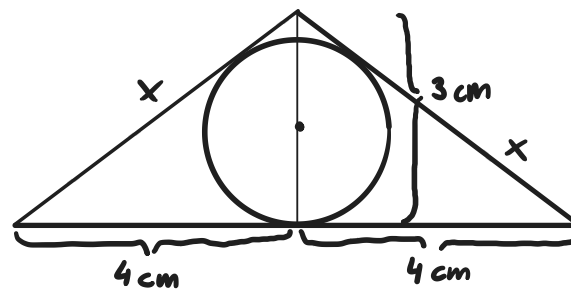
Zad.3 W trójkąt równoramienny o podstawie o długości 6 cm i wysokości 4 cm wpisano koło oraz w trójkąt równoramienny o podstawie o długości 8 cm i wysokości 3 cm wpisano koło. Oblicz różnicę pól tych kół.

1) Tworzymy rysunki poglądowe dla obu trójkątów:

Trójkąt 1: długość 6, wysokość 4:



Trójkąt 2: długość 8, wysokość 3:



3) Obliczamy różnicę pól:

$$P_{\text{koła}_{(1)}} - P_{\text{koła}_{(2)}} = \frac{9}{4}\pi - \frac{16}{9}\pi = \frac{17}{36}\pi \text{ cm}^2$$

Odp. $\frac{17}{36}\pi \text{ cm}^2$.

2) Wyznaczamy pola trójkątów i kół, korzystając z różnych wzorów na pole trójkąta:

Trójkąt 1:

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$$

$$3^2 + 4^2 = x^2 \Rightarrow x = 5$$

$$p = \frac{6+5+5}{2} = 8$$

$$P_{\Delta} = p \cdot r = 8r$$

$$8r = 12 \Rightarrow r = \frac{3}{2}$$

$$P_{\text{koła}_{(1)}} = \pi r^2 = \frac{9}{4}\pi \text{ cm}^2$$

Trójkąt 2:

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12$$

$$3^2 + 4^2 = x^2 \Rightarrow x = 5$$

$$p = \frac{8+5+5}{2} = 9$$

$$P_{\Delta} = p \cdot r = 9r$$

$$9r = 12 \Rightarrow r = \frac{4}{3}$$

$$P_{\text{koła}_{(2)}} = \pi r^2 = \frac{16}{9}\pi \text{ cm}^2$$